A3-1

Korean (Korea (Republic of))

A.1 0.5점

간단한 차원 해석을 통해 순수한 증기 기포의 붕괴 시간 T 를 기포의 처음 반지름 R_0, 물의 밀도 ρ, 물의 압력 p_∞, 증기압 p_v 로 나타내어 어림하라. 식에 암묵적으로 들어 있는 수치 상수를 1로 놓고, $R_0 = 1\ \mathrm{mm}$ 이며 ρ, p_∞, p_v 가 앞의 기호 표의 대표값을 가질 때 그 식을 계산하라. 표면장력은 없다고 가정하라: $\sigma = 0$.

답:

A.2 1.0점

공기와 증기로 이루어진 반지름 $R_0 = 10^{-5}\ \mathrm{m}$ 인 핵이 외부 압력 $p_\infty = 101\ \mathrm{kPa}$ 에서 평형에 있다고 하자. 기포 안 공기의 부분압 q_0 를 구하라. 이제 외부 압력 p_∞ 를 서서히 낮추고 기포 안의 공기가 등온 과정을 따른다고 하자. $p_\infty < p_c$ 이면 기포의 크기가 한없이 커진다는 조건으로 정의되는 임계 압력 p_c 를 구하라. p_v 와 σ 는 위 기호 표의 대표값을 사용한다.

답:

B.1 1.5점

공간을 균일하게 채운 물속에 구형 기포 하나가 있고, 예를 들어 외부 압력 p_∞ 의 변화로 기포가 구형을 잃지 않으면서 크기가 변할 수 있다고 하자. 기포의 반지름 $R(t)$ 와 그 시간 도함수 $R'(t)$, $R''(t)$, 표면장력 σ, 물의 밀도 ρ, 기포에서 멀리 떨어진 압력 p_∞, 기포 안의 압력 p 를 잇는 방정식을 유도하라. 그런 다음 기포 안에 (부분압 p_v 인) 증기와 공기가 모두 있고 공기가 지수 γ 인 단열 과정을 따른다고 가정하여 압력 p 를 두 항으로 나눠라. 기준점으로, 기포의 크기가 R_0 일 때 공기의 부분압은 q_0 이어야 한다. 증발, 응결, 또는 기포 공동과 주변 물 사이의 공기 이동이 물의 부피에 영향을 주지 않는다고 가정하라.

답:

B.2 1.0점

외부 압력 $p_\infty^- = 101\ \mathrm{kPa}$ 아래에서 반지름 $R_0 = 10^{-5}\ \mathrm{m}$ 인 핵이 처음에 평형에 있는 물탱크를 진공에 노출시켜 계가 갑자기 $p_\infty = 0$ 이 되었다. 성장 속력 R' 의 종단(점근) 값과 그 종단값에 도달하는 데 걸리는 시간을 어림하라.

답: _____

B.3 1.0점

외부 압력 $p_\infty^- = 1.600\ \mathrm{kPa}$ 아래에서 반지름 $R_0 = 10^{-5}\ \mathrm{m}$ 인 기체 기포가 처음에 평형에 있는 물탱크를 갑자기 대기압 $p_\infty = 101\ \mathrm{kPa}$ 에 노출시켰다. 기포가 되튀기 전 최소 반지름을 어림하라.

답: _____

B.4 0.5점

기포 안에 수증기 말고 다른 기체가 없으면 기포는 유한한 시간 안에 완전히 붕괴한다. 다음에서 특성 지수 α 를 구하라.

답: _____

B.5 1.0점

B.3에서 유도한 방정식을 바탕으로, 반지름 $R_0 = 0.1\ \mathrm{mm}$ 인 기포의 구형 진동에 대한 고유 진동수를 구하라.

답:

B.6 1.0점

앞 문항의 기포가 x 축을 따르는 정상 음파를 받는다고 하자. 그 압력장은 다음과 같이 주어진다.

답:

C.1 2.0점

공기와 증기로 이루어진 반지름 $R_0 = 10^{-5}\ \mathrm{m}$ 인 핵이, 녹아 있는 공기가 물 위의 대기압과 평형을 이루고 있는 물-공기 용액 안에 놓여 있다고 하자. 기포 안 공기의 부분압은 $q = 1.70 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ 이고 증기압은 무시할 수 있다. 기포가 물에 완전히 재흡수되는 데 걸리는 시간을 어림하라.

p_∞, κ, δ, σ 는 표 1의 대표값을 사용한다. 기포를 둘러싸고 공기 확산이 일어나는 영역이 곧바로 기포 자체보다 훨씬 커진다고 가정하라.

답:

C.2	0.5점

아래 그림과 같이 물통 벽에 있는 개구각 α 의 원뿔형 틈을 생각하자. 원뿔 안에 소량의 공기와 증기가 들어 있다. 역학적 평형과 확산 평형의 조건을 써라. 공기 주머니가 사라지지 않고 틈에 남아 있는 조건을 구하라. 표면에 대한 물의 접촉각은 θ 이다.

답: _____